

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 7

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Выводы	30

Список иллюстраций

2.1	Создание нового проекта в GNS3	6
2.2	Топология сети для настройки DHCPv4	7
2.3	Запуск захвата трафика в Wireshark	8
2.4	Базовая настройка маршрутизатора VyOS	8
2.5	Удаление стандартного пользователя	9
2.6	Настройка IPv4 адресации и DHCP-сервера	10
2.7	Проверка статистики DHCP-сервера	10
2.8	Получение IP-адреса на клиенте PC1 (процесс DORA)	12
2.9	Проверка списка выданных адресов (Leases)	13
2.10	Просмотр логов DHCP-сервера	13
2.11	Детальный анализ логов работы DHCP	14
2.12	Анализ DHCP пакетов в Wireshark	15
2.13	Расширенная топология для настройки DHCPv6	16
2.14	Настройка IPv6 адресов на интерфейсах	17
2.15	Настройка Stateless DHCPv6 на интерфейсе eth1	18
2.16	Просмотр конфигурации маршрутизатора	20
2.17	Проверка автоконфигурации IPv6 (SLAAC) на PC2	22
2.18	Получение DNS-настроек через Stateless DHCPv6 на PC2	23
2.19	Проверка таблицы аренды DHCPv6 (Stateless)	24
2.20	Анализ пакетов Stateless DHCPv6 в Wireshark	24
2.21	Настройка Stateful DHCPv6 на интерфейсе eth2	25
2.22	Проверка таблицы аренды перед подключением клиента	25
2.23	Начальное состояние сети на PC3	26
2.24	Получение адреса через Stateful DHCPv6 на PC3	27
2.25	Проверка сетевых настроек на PC3 после работы DHCPv6	28
2.26	Проверка таблицы аренды DHCPv6 (Stateful) с активной записью	29
2.27	Анализ пакетов Stateful DHCPv6 в Wireshark	29

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение работы

Создадим новый проект в GNS3 и дадим ему имя lab7. (рис. 2.1).

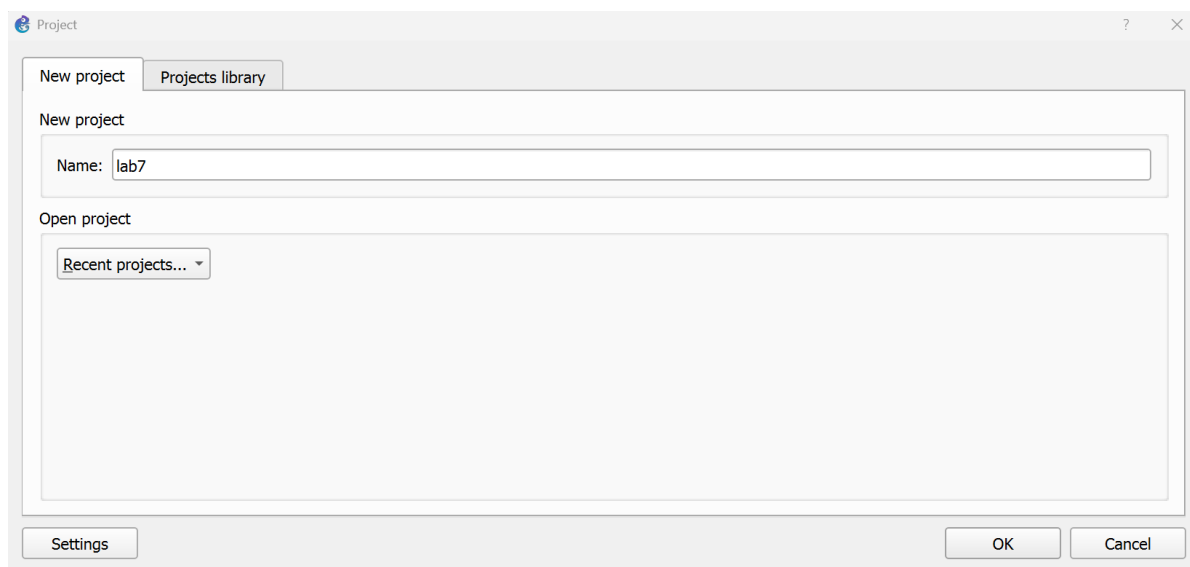


Рис. 2.1: Создание нового проекта в GNS3

Соберем топологию сети для первой части задания (IPv4). Она состоит из виртуального ПК (VPCS), коммутатора и маршрутизатора VyOS. (рис. 2.2).

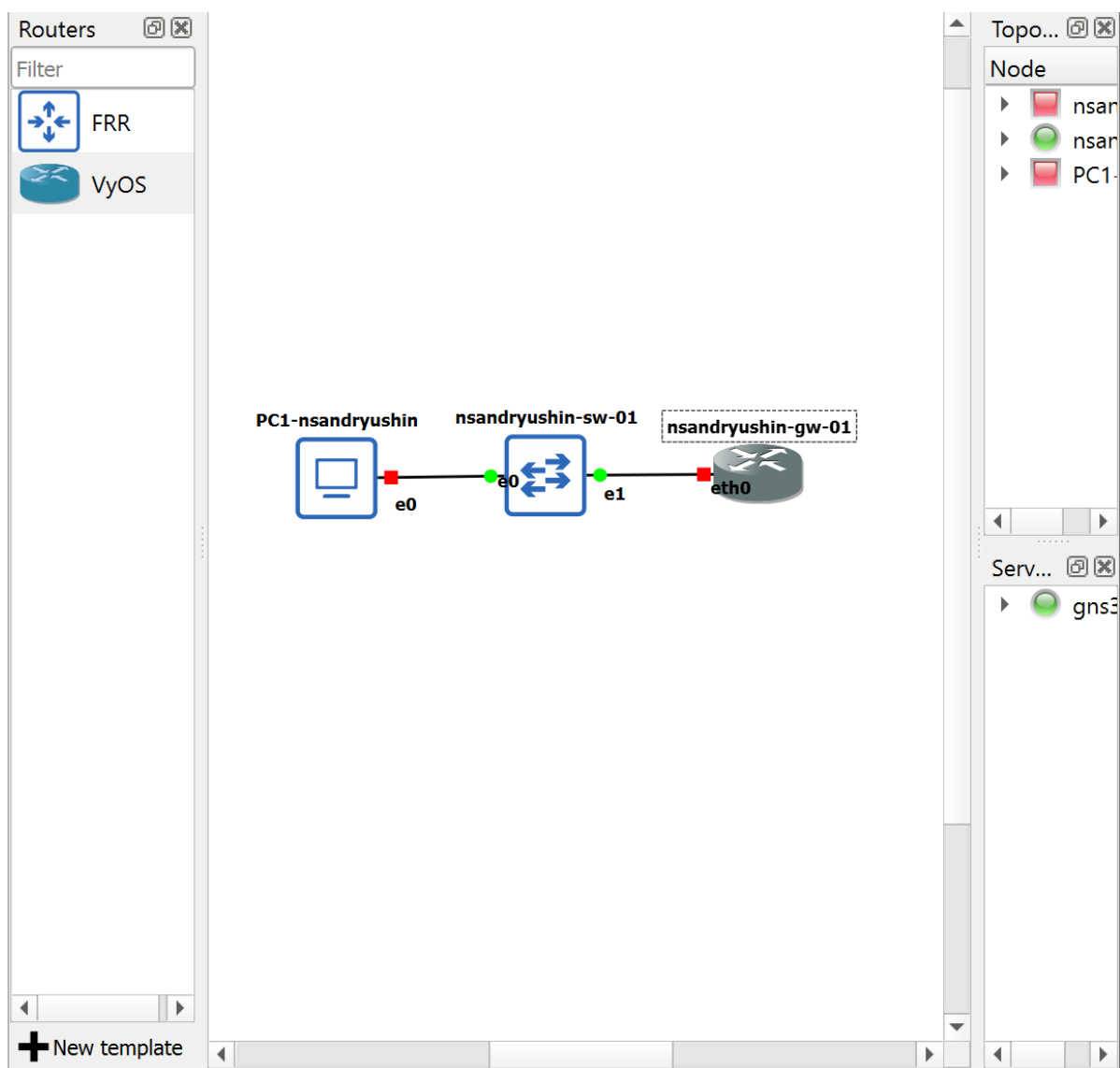


Рис. 2.2: Топология сети для настройки DHCPv4

Перед началом настройки запустим захват трафика (Wireshark) на соединении между коммутатором и маршрутизатором, чтобы впоследствии проанализировать процесс обмена пакетами DHCP. (рис. 2.3).

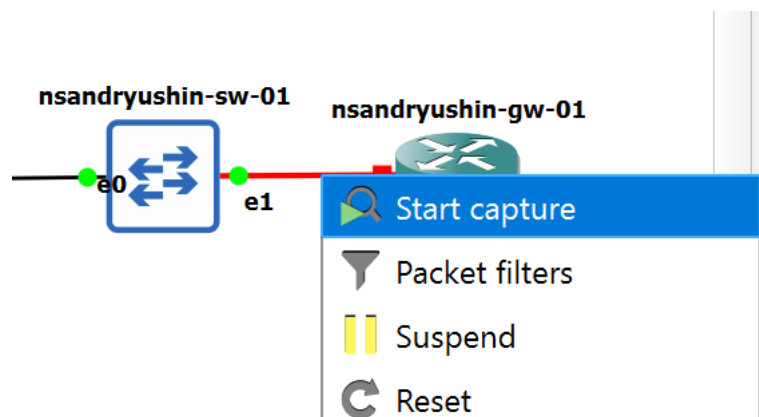


Рис. 2.3: Запуск захвата трафика в Wireshark

Зайдем в консоль маршрутизатора VyOS. Выполним базовую настройку системы: зададим имя хоста nsandryushin-gw-01, доменное имя и создадим пользователя nsandryushin. (рис. 2.4).

```
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name nsandryushin-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name nsandryushin.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user nsandryushin authentication plaintext-password
123456
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout
```

Рис. 2.4: Базовая настройка маршрутизатора VyOS

В целях безопасности удалим стандартного пользователя vyos и сохраним конфигурацию. (рис. 2.5).

```
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ configure
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# commit
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 2.5: Удаление стандартного пользователя

Приступим к настройке интерфейсов и DHCP-сервера. Назначим интерфейсу eth0 адрес 10.0.0.1/24. Затем настроим службу DHCP-сервера: создадим разделяемую сеть (shared-network) с именем nsandryushin, определим подсеть 10.0.0.0/24, шлюз по умолчанию, DNS-сервер и зададим диапазон выдаваемых адресов с 10.0.0.2 по 10.0.0.253. (рис. 2.6).

```

nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ configure
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# commit
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name nsandryushin domain-name nsandryushin.net
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name nsandryushin name-server 10.0.0.1
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name nsandryushin subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name nsandryushin subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name nsandryushin subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# commit
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# exit
exit
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ █

```

Рис. 2.6: Настройка IPv4 адресации и DHCP-сервера

Проверим текущую статистику DHCP-сервера командой `show dhcp server statistics`. Мы видим, что размер пула составляет 252 адреса, и на данный момент нет выданных адресов (Leases: 0). (рис. 2.7).

```

nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size      Leases    Available  Usage
-----
nsandryushin   252         0         252      0%
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration    Re
maining      Pool      Hostname
-----
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ █

```

Рис. 2.7: Проверка статистики DHCP-сервера

Перейдем к клиенту VPCS (PC1) и запросим получение адреса по DHCP с помощью команды `ip dhcp -d`. Флаг `-d` позволяет увидеть подробный вывод процесса DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Клиент успешно получил адрес 10.0.0.2. (рис. 2.8).

```

VPCS> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = nsandryushin.net

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00
Option 12: Host Name = VPCS

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = nsandryushin.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

VPCS> save

```

Рис. 2.8: Получение IP-адреса на клиенте PC1 (процесс DORA)

Вернемся на маршрутизатор и снова проверим статистику и список арендованных адресов. Теперь мы видим одну активную аренду для IP-адреса 10.0.0.2, привязанную к MAC-адресу нашего PC1. (рис. 2.9).

```
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size    Leases    Available  Usage
-----
nsandryushin  252      1         251        0%
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration
  Remaining    Pool                Hostname
-----
10.0.0.2      00:50:79:66:68:00  active   2025/12/06 13:37:06  2025/12/07 13:37:06
:06 23:58:40    nsandryushin VPCS
```

Рис. 2.9: Проверка списка выданных адресов (Leases)

Посмотрим системные логи маршрутизатора, отфильтровав их по строке dhcp. Это позволяет увидеть сообщения службы DHCP о запуске и работе. (рис. 2.10).

```
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size    Leases    Available  Usage
-----
nsandryushin  252      1         251        0%
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration
  Remaining    Pool                Hostname
-----
10.0.0.2      00:50:79:66:68:00  active   2025/12/06 13:37:06  2025/12/07 13:37:06
:06 23:58:40    nsandryushin VPCS
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Dec 06 13:10:46 dhclient-script-vyos[1615]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via v
a vyos-hostsd-client
Dec 06 13:10:47 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete",
"data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 13:10:47 dhclient-script-vyos[1615]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via v
yos-hostsd-client
Dec 06 13:10:48 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "d
ata": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 13:10:53 dhclient-script-vyos[1776]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" vi
a vyos-hostsd-client
Dec 06 13:10:55 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete",
```

Рис. 2.10: Просмотр логов DHCP-сервера

При более детальном рассмотрении логов мы можем наблюдать записи о получении запросов от клиента: DHCPDISCOVER, отправке предложения DHCP OFFER, получении запроса DHCP REQUEST и подтверждении DHCP ACK. (рис. 2.11).

```

Dec 06 13:34:30 sudo[10576]: nsandryushin : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/nsandryushin ; USER=root
; COMMAND=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vyshim /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Dec 06 13:34:30 vyos-configd[608]: Received message: {"type": "node", "data": "/usr/libexec
/vyos/conf_mode/dhcp_server.py"}
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10593]: Wrote 0 leases to leases file.
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10593]: Lease file test successful, removing temp lease file: /config
/dhcpd.leases.1765028072
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: Wrote 0 leases to leases file.
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]:
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: ** Ignoring requests on eth2. If this is not what
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: to which interface eth2 is attached. **
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]:
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: to which interface eth1 is attached. **
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]:
Dec 06 13:34:32 dhcpd[10595]: Server starting service.
Dec 06 13:36:01 sudo[10672]: nsandryushin : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/nsandryushin ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 06 13:36:10 sudo[10698]: nsandryushin : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/nsandryushin ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
Dec 06 13:37:02 dhcpd[10595]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Dec 06 13:37:03 dhcpd[10595]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 06 13:37:06 dhcpd[10595]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (V
PCS) via eth0
Dec 06 13:37:06 dhcpd[10595]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 06 13:38:21 sudo[10724]: nsandryushin : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/nsandryushin ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 06 13:38:25 sudo[10750]: nsandryushin : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/nsandryushin ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
nsandryushin@nsandryushin-gw-01:~$

```

Рис. 2.11: Детальный анализ логов работы DHCP

Проанализируем захваченный трафик в Wireshark. Мы видим классическую схему обмена из четырех пакетов:

1. DHCP Discover (Broadcast) — клиент ищет сервер.
 2. DHCP Offer (Unicast) — сервер предлагает IP 10.0.0.2.
 3. DHCP Request (Broadcast) — клиент подтверждает желание использовать этот IP.
 4. DHCP ACK (Unicast) — сервер закрепляет адрес за клиентом.
- (рис. 2.12).

2	0.030334	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	62 Echo (ping) request	id=0xef2a, seq=0/0, ttl=64 (reply in 3)
3	0.030813	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	62 Echo (ping) reply	id=0xef2a, seq=0/0, ttl=64 (request in 2)
4	1.000781	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Discover	- Transaction ID 0x3540fe03
5	1.011014	0c:57:62:65:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.3?	Tell 10.0.0.1
6	2.017867	10.0.0.1	10.0.0.3	DHCP	342 DHCP Offer	- Transaction ID 0x3540fe03
7	2.021854	0c:57:62:65:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.3?	Tell 10.0.0.1
8	3.047320	0c:57:62:65:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.3?	Tell 10.0.0.1
9	4.002783	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Request	- Transaction ID 0x3540fe03
10	4.054227	10.0.0.1	10.0.0.3	DHCP	342 DHCP ACK	- Transaction ID 0x3540fe03
11	5.002995	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.3	(Request)
12	5.222258	0c:57:62:65:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 10.0.0.2?	Tell 10.0.0.1
13	6.004398	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.3	(Request)
14	6.245323	0c:57:62:65:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 10.0.0.2?	Tell 10.0.0.1
15	7.005024	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.3	(Request)
16	7.269790	0c:57:62:65:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 10.0.0.2?	Tell 10.0.0.1
17	11.365967	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Who has 10.0.0.1?	Tell 10.0.0.3
18	11.373133	0c:57:62:65:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 10.0.0.1 is at 0c:57:62:65:00:00	
19	11.374679	10.0.0.3	10.0.0.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x8532, seq=1/256, ttl=64 (reply in 20)
20	11.377764	10.0.0.1	10.0.0.3	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x8532, seq=1/256, ttl=64 (request in 19)
21	12.378815	10.0.0.3	10.0.0.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x8632, seq=2/512, ttl=64 (reply in 22)
22	12.379903	10.0.0.1	10.0.0.3	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x8632, seq=2/512, ttl=64 (request in 21)
23	16.487546	0c:57:62:65:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 10.0.0.3?	Tell 10.0.0.1
24	16.488342	Private_66:68:00	0c:57:62:65:00:00	ARP	60 10.0.0.3 is at 00:50:79:66:68:00	

Рис. 2.12: Анализ DHCP пакетов в Wireshark

Переходим ко второй части работы — настройке IPv6. Расширим топологию, добавив два клиента на базе Kali Linux (так как VPCS не поддерживает DHCPv6) и соответствующие коммутаторы. (рис. 2.13).

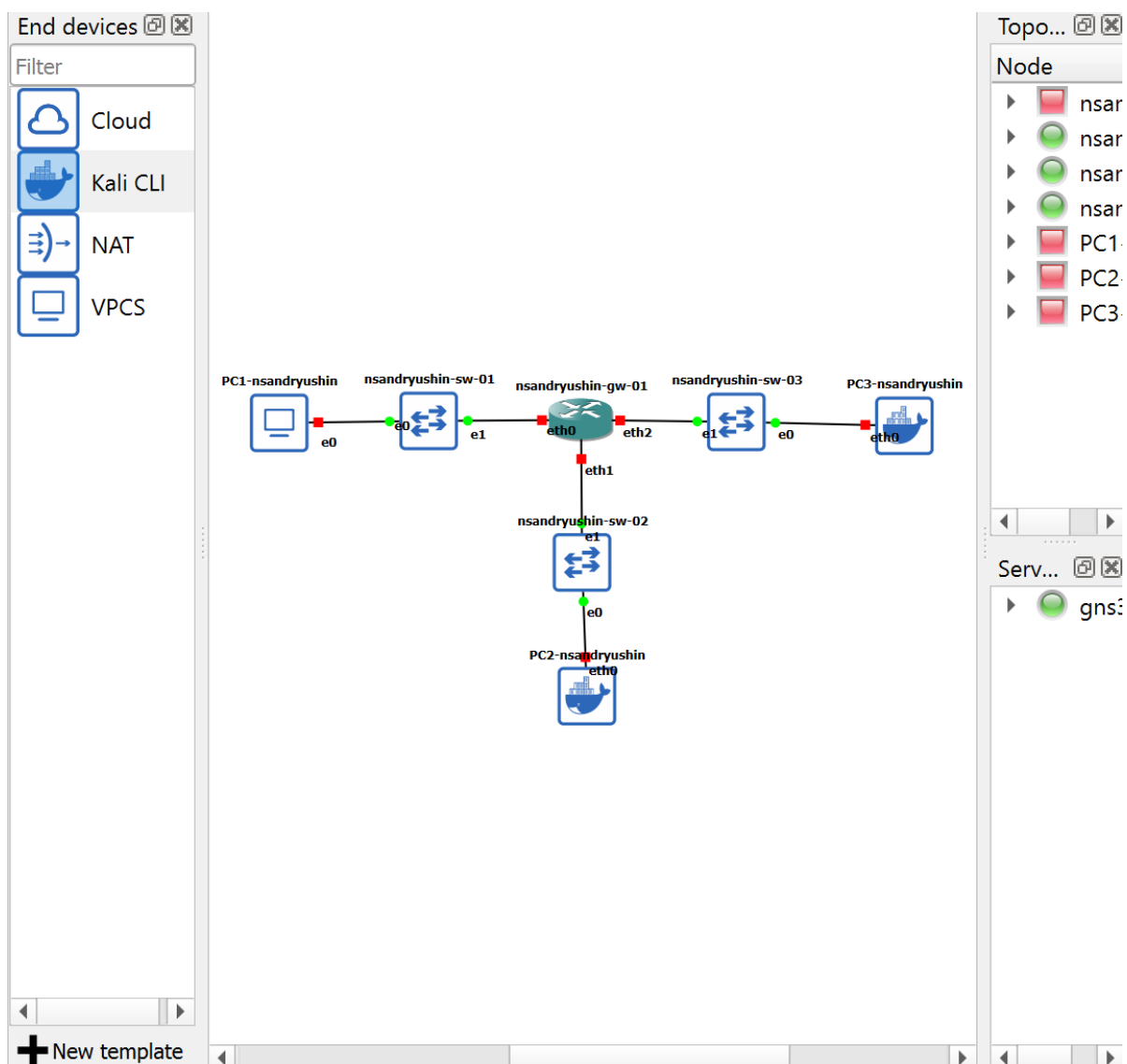


Рис. 2.13: Расширенная топология для настройки DHCPv6

Настроим IPv6 адреса на интерфейсах маршрутизатора: 2000::1/64 на eth1 и 2001::1/64 на eth2. (рис. 2.14).


```

nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64

Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64] already exists

[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64

[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:57:62:65:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:57:62:65:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:57:62:65:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# commit
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# █

```

Рис. 2.14: Настройка IPv6 адресов на интерфейсах

Настроим DHCPv6 без отслеживания состояния (Stateless) для интерфейса eth1. Для этого в объявлениях маршрутизатора (RA) установим флаг other-config-flag (клиент получает адрес через SLAAC, а остальные настройки через DHCPv6). В конфигурации DHCPv6 сервера зададим только общие опции (например, DNS-сервер), без указания диапазона адресов. (рис. 2.15).

```

nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64

Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64] already exists
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64

[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:57:62:65:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:57:62:65:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:57:62:65:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# commit
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix
  2000::/64
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-
config-flag
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateless
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateless common-options domain-search nsandryushin.net
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# commit
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# █

```

Рис. 2.15: Настройка Stateless DHCPv6 на интерфейсе eth1

Проверим итоговую конфигурацию маршрутизатора с помощью команды show

configuration, чтобы убедиться в правильности введенных команд. (рис. 2.16).

```

nsandryushin@nsandryushin-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:57:62:65:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:57:62:65:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:57:62:65:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name nsandryushin {
            domain-name nsandryushin.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
            }
        }
    }
}
...skipping...
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:57:62:65:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:57:62:65:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:57:62:65:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name nsandryushin {
            domain-name nsandryushin.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
            }
        }
    }
}
...skipping...
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:57:62:65:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:57:62:65:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:57:62:65:00:02
    }
}

```

Рис. 2.16: Просмотр конфигурации маршрутизатора

На клиенте PC2 (подключен к eth1) проверим сетевые настройки. Команда `ifconfig` показывает, что интерфейс автоматически получил глобальный IPv6 адрес из сети 2000::/64 (механизм SLAAC). Таблица маршрутизации корректна, пинг до шлюза проходит. (рис. 2.17).

```

(root@PC2-nsandryushin)~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:elff:fea7:600 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2000::42:elff:fea7:600 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 02:42:e1:a7:06:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17 bytes 1966 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 15 bytes 1162 (1.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:elff:fea7:601 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:e1:a7:06:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@PC2-nsandryushin)~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                Next Hop                    Flag Met Ref Use If
2000::/64                  ::                          UAe 256 1 0 eth0
fe80::/64                  ::                          U 256 1 0 eth0
fe80::/64                  ::                          U 256 1 0 eth1
::/0                       fe80::e57:62ff:fe65:1      UGDAe 1024 1 0 et
h0
::1/128                    ::                          Un 0 3 0 lo
2000::42:elff:fea7:600/128 ::                          Un 0 2 0 eth0
fe80::42:elff:fea7:600/128 ::                          Un 0 2 0 eth0
fe80::42:elff:fea7:601/128 ::                          Un 0 3 0 eth1
ff00::/8                   ::                          U 256 4 0 eth0
ff00::/8                   ::                          U 256 1 0 eth1
::/0                       ::                          !n -1 1 0 lo

(root@PC2-nsandryushin)~# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.8 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.89 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.892/9.832/14.773/4.940 ms

(root@PC2-nsandryushin)~#

```

Рис. 2.17: Проверка автоконфигурации IPv6 (SLAAC) на PC2

Проверим DNS. Изначально файл /etc/resolv.conf пуст. Запустим DHCP-клиент в режиме stateless (запрос только информации) командой dhclient -6 -S -v eth0. После выполнения команды в /etc/resolv.conf появляется запись nameserver 2000::1, полученная от сервера. (рис. 2.18).

```
(root@ PC2-nsandryushin) - [~]
# cat /etc/resolv.conf

(root@ PC2-nsandryushin) - [~]
# dhclient -6 -S -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\003\000\001\002B\341\247\006\000".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e57:62ff:fe65:1.
PRC: Done.

(root@ PC2-nsandryushin) - [~]
# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.59 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.30 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.303/4.447/5.592/1.144 ms

(root@ PC2-nsandryushin) - [~]
# cat /etc/resolv.conf
search nsandryushin.net.
nameserver 2000::1

(root@ PC2-nsandryushin) - [~]
#
```

Рис. 2.18: Получение DNS-настроек через Stateless DHCPv6 на PC2

На маршрутизаторе проверим список выданных адресов DHCPv6. Список пуст, так как в режиме Stateless сервер не выдает адреса, а лишь предоставляет дополнительную конфигурацию. (рис. 2.19).

```

nsandryushin@nsandryushin-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# █

```

Рис. 2.19: Проверка таблицы аренды DHCPv6 (Stateless)

В Wireshark проанализируем обмен пакетами для Stateless DHCPv6. Мы видим пакеты Information-request (клиент запрашивает информацию) и Reply (сервер отправляет данные). Это отличается от полного процесса получения адреса. (рис. 2.20).

14 320.484031	2000::42:e1ff:fea7:...	2000::1	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0001, seq=1, hop limit=64 (reply in 15)
15 320.487452	2000::1	2000::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1, hop limit=64 (request in 14)
16 321.475769	2000::42:e1ff:fea7:...	2000::1	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0001, seq=2, hop limit=64 (reply in 17)
17 321.479144	2000::1	2000::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2, hop limit=64 (request in 16)
18 325.816581	fe80::e57:62ff:fe65:...	2000::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2000::42:e1ff:fea7:600 from 0c:57:62:65:00:01
19 325.816977	2000::42:e1ff:fea7:...	fe80::e57:62ff:fe65:...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement 2000::42:e1ff:fea7:600 (sol)
20 330.986795	fe80::42:e1ff:fea7:...	fe80::e57:62ff:fe65:...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e57:62ff:fe65:1 from 02:42:e1:a7:06:00
21 330.987901	fe80::e57:62ff:fe65:...	fe80::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::e57:62ff:fe65:1 (rtr, sol)
22 336.057030	fe80::e57:62ff:fe65:...	fe80::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::42:e1ff:fea7:600 from 0c:57:62:65:00:01
23 336.058004	fe80::42:e1ff:fea7:...	fe80::e57:62ff:fe65:...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::42:e1ff:fea7:600 (sol)
24 371.973441	fe80::42:e1ff:fea7:...	ff02::1:2	DHCPv6	98 Information-request XID: 0x7b23c6 CID: 000300010242e1a70600
25 371.996563	fe80::e57:62ff:fe65:...	fe80::42:e1ff:fea7:...	DHCPv6	140 Reply XID: 0x7b23c6 CID: 000300010242e1a70600
26 377.016724	fe80::e57:62ff:fe65:...	fe80::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::42:e1ff:fea7:600 from 0c:57:62:65:00:01
27 377.016927	fe80::42:e1ff:fea7:...	fe80::e57:62ff:fe65:...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::42:e1ff:fea7:600 (sol)
28 382.185933	fe80::42:e1ff:fea7:...	fe80::e57:62ff:fe65:...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e57:62ff:fe65:1 from 02:42:e1:a7:06:00
29 382.190584	fe80::e57:62ff:fe65:...	fe80::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::e57:62ff:fe65:1 (rtr, sol)
30 414.376797	2000::1	2000::1	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0002, seq=1, hop limit=64 (reply in 31)
31 414.381485	2000::1	2000::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x0002, seq=1, hop limit=64 (request in 30)
32 415.379854	2000::42:e1ff:fea7:...	2000::1	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0002, seq=2, hop limit=64 (reply in 33)
33 415.382426	2000::1	2000::42:e1ff:fea7:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x0002, seq=2, hop limit=64 (request in 32)

Рис. 2.20: Анализ пакетов Stateless DHCPv6 в Wireshark

Теперь настроим DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful) для интерфейса eth2. В RA установим флаг managed-flag (адреса управляются сервером). Создадим конфигурацию DHCPv6 сервера с пулом адресов от 2001::100 до 2001::199 и передачей DNS-сервера. (рис. 2.21).


```

nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service router-advert interface eth2 manage
d-flag
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateful
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateful subnet 2001::0/64 domain-search nsandryushin.net
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name n
sandryushin-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::
199
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# commit
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]

```

Рис. 2.21: Настройка Stateful DHCPv6 на интерфейсе eth2

Проверим таблицу аренды перед подключением клиента — она пуста. (рис. 2.22).

```

nsandryushin@nsandryushin-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# 

```

Рис. 2.22: Проверка таблицы аренды перед подключением клиента

Перейдем к клиенту PC3 (подключен к eth2). Проверим начальное состояние интерфейсов. Пока глобальный адрес не получен. (рис. 2.23).

```

(root@PC3-nsandryushin)~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:dcff:fe52:8600 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:dc:52:86:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17 bytes 1870 (1.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 15 bytes 1146 (1.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:dcff:fe52:8601 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:dc:52:86:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@PC3-nsandryushin)~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination          Next Hop              Flag Met Ref Use If
fe80::/64             ::                    U    256 1    0 eth0
fe80::/64             ::                    U    256 1    0 eth1
::/0                  fe80::e57:62ff:fe65:2 UGDAe 1024 1    0 et
h0
::1/128               ::                    Un    0  2    0 lo
fe80::42:dcff:fe52:8600/128 ::                    Un    0  3    0 eth0
fe80::42:dcff:fe52:8601/128 ::                    Un    0  2    0 eth1
ff00::/8              ::                    U    256 4    0 eth0
ff00::/8              ::                    U    256 1    0 eth1
::/0                  ::                    !n   -1  1    0 lo

(root@PC3-nsandryushin)~# cat /etc/resolv.conf

```

Рис. 2.23: Начальное состояние сети на PC3

Запустим получение адреса командой `dhclient -6 -v eth0` (без флага `-S`). В выводе мы видим полный процесс обмена сообщениями (Solicit, Advertise, Request, Reply) и получение адреса `2001::199`. (рис. 2.24).

```

(root@PC3-nsandryushin)-[~]
# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\0010\306\377A\002B\334R\206\000".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA dc:52:86:00
XMT: | X-- Request renew in +3600
XMT: | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1050ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::e57:62ff:fe65:2.
RCV: X-- IA_NA dc:52:86:00
RCV: | X-- starts 1765032642
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::199
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 27000.
RCV: | | | X-- Max lifetime 43200.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:c6:fa:39:0c:57:62:65:00:01
RCV: Advertisement recorded.
PRC: Selecting best advertised lease.
PRC: Considering best lease.
PRC: X-- Initial candidate 00:01:00:01:30:c6:fa:39:0c:57:62:65:00:01 (s: 10105,
p: 0).
XMT: Forming Request, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA dc:52:86:00
XMT: | X-- Requested renew +3600
XMT: | X-- Requested rebind +5400
XMT: | | X-- IAADDR 2001::199
XMT: | | | X-- Preferred lifetime +7200
XMT: | | | X-- Max lifetime +7500
XMT: V IA_NA appended.
XMT: Request on eth0, interval 1080ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e57:62ff:fe65:2.
RCV: X-- IA_NA dc:52:86:00
RCV: | X-- starts 1765032643
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::199
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 7200.
RCV: | | | X-- Max lifetime 7500.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:c6:fa:39:0c:57:62:65:00:01
PRC: Bound to lease 00:01:00:01:30:c6:fa:39:0c:57:62:65:00:01.

```

Рис. 2.24: Получение адреса через Stateful DHCPv6 на PC3

Убедимся, что адрес 2001::199 назначен интерфейсу, маршруты настроены, пинг до шлюза 2001::1 проходит успешно, а DNS-сервер прописан в конфигурации. (рис. 2.25).

```

(root@ PC3-nsandryushin)-[~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2001::199 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::42:dcff:fe52:8600 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:dc:52:86:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 21 bytes 2410 (2.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22 bytes 1898 (1.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:dcff:fe52:8601 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:dc:52:86:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@ PC3-nsandryushin)-[~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
2001::199/128	::	Ue	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::e57:62ff:fe65:2	UGDAe	1024	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	3	0	lo
2001::199/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:dcff:fe52:8600/128	::	Un	0	5	0	eth0
fe80::42:dcff:fe52:8601/128	::	Un	0	2	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	4	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```

(root@ PC3-nsandryushin)-[~]
# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.59 ms
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.36 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.360/5.973/6.586/0.613 ms

(root@ PC3-nsandryushin)-[~]
# cat /etc/resolv.conf
search nsandryushin.net.
nameserver 2001::1

(root@ PC3-nsandryushin)-[~]
#

```

Рис. 2.25: Проверка сетевых настроек на PC3 после работы DHCPv6

Снова проверим таблицу аренды на маршрутизаторе. Теперь мы видим активную запись для адреса 2001::199, выданного нашему клиенту PC3. (рис. 2.26).

```
nsandryushin@nsandryushin-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication   Lease expiration      Remaining
Type             Pool
IAID_DUID
-----
-----
-----
2001::199         active    2025/12/06 14:50:43   2025/12/06 16:55:43   2:02:28
non-temporary     nsandryushin-stateful  00:86:52:dc:00:01:00:01:30:c6:ff:41:02:42:dc:52:86:00
[edit]
nsandryushin@nsandryushin-gw-01#
```

Рис. 2.26: Проверка таблицы аренды DHCPv6 (Stateful) с активной записью

В Wireshark проанализируем захваченные пакеты Stateful DHCPv6. Мы отчетливо наблюдаем четыре этапа обмена:

1. Solicit — клиент ищет серверы.
2. Advertise — сервер объявляет о своем наличии.
3. Request — клиент запрашивает выделение адреса.
4. Reply — сервер подтверждает выдачу адреса и опций.

(рис. 2.27).

1 0.000000	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::16	ICMPv6	150 Multicast Listener Report Message v2
2 0.003582	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::16	ICMPv6	170 Multicast Listener Report Message v2
3 0.332013	::	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001::1
4 0.595706	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
5 484.617556	fe80::42:dcff:fe52::	ff02::2	ICMPv6	70 Router Solicitation from 02:42:dc:52:86:00
6 937.575044	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
7 937.585840	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
8 938.337732	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
9 940.186034	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::1	ICMPv6	86 Router Advertisement from 0c:57:62:65:00:02
10 957.068438	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::1	ICMPv6	86 Router Advertisement from 0c:57:62:65:00:02
11 973.089872	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::1	ICMPv6	86 Router Advertisement from 0c:57:62:65:00:02
12 1488.232834	fe80::42:dcff:fe52::	ff02::1:2	DHCPv6	118 Solicit XID: 0x779f36 CID: 0001000130c6ff410242dc528600
13 1488.308014	fe80::e57:62ff:fe65::	fe80::42:dcff:fe52::	DHCPv6	188 Advertise XID: 0x779f36 IAA: 2001::199 CID: 0001000130c6ff410242dc528600
14 1489.284769	fe80::42:dcff:fe52::	ff02::1:2	DHCPv6	164 Request XID: 0x19720c CID: 0001000130c6ff410242dc528600 IAA: 2001::199
15 1489.349186	fe80::e57:62ff:fe65::	fe80::42:dcff:fe52::	DHCPv6	188 Reply XID: 0x19720c IAA: 2001::199 CID: 0001000130c6ff410242dc528600
16 1489.451784	fe80::42:dcff:fe52::	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
17 1489.555528	::	ff02::1:ff00:199	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001::199
18 1489.785466	fe80::42:dcff:fe52::	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
19 1493.739756	fe80::e57:62ff:fe65::	fe80::42:dcff:fe52::	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::42:dcff:fe52:8600 from 0c:57:62:65:00:02
20 1493.740225	fe80::42:dcff:fe52::	fe80::e57:62ff:fe65::	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::42:dcff:fe52:8600 (sol)
21 1498.889314	fe80::42:dcff:fe52::	fe80::e57:62ff:fe65::	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e57:62ff:fe65:2 from 02:42:dc:52:86:00
22 1498.890765	fe80::e57:62ff:fe65::	fe80::42:dcff:fe52::	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::e57:62ff:fe65:2 (rtr, sol)
23 1538.201445	fe80::e57:62ff:fe65::	ff02::1	ICMPv6	86 Router Advertisement from 0c:57:62:65:00:02
24 1606.244819	2001::199	2001::1	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0003, seq=1, hop limit=64 (reply in 27)
25 1606.249346	2001::1	ff02::1:ff00:199	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001::199 from 0c:57:62:65:00:02
26 1606.249660	2001::199	2001::1	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement 2001::199 (sol, ovr) is at 02:42:dc:52:86:00
27 1606.251028	2001::1	2001::199	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x0003, seq=1, hop limit=64 (request in 24)
28 1607.248246	2001::199	2001::1	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0003, seq=2, hop limit=64 (reply in 29)
29 1607.252853	2001::1	2001::199	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x0003, seq=2, hop limit=64 (request in 28)
30 1611.530679	fe80::42:dcff:fe52::	2001::1	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001::1 from 02:42:dc:52:86:00
31 1611.530889	fe80::42:dcff:fe52::	fe80::e57:62ff:fe65::	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e57:62ff:fe65:2 from 02:42:dc:52:86:00
32 1611.536343	2001::1	fe80::42:dcff:fe52::	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement 2001::1 (rtr, sol)
33 1611.536426	fe80::e57:62ff:fe65::	fe80::42:dcff:fe52::	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::e57:62ff:fe65:2 (rtr, sol)

Рис. 2.27: Анализ пакетов Stateful DHCPv6 в Wireshark

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки использования и настройки dhcpv6